



S1.5 Gases ideales (HL)

Estructura 1 · Modelos de la naturaleza particulada de la materia · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Un gas ideal se modela como partículas puntuales de volumen despreciable, sin fuerzas intermoleculares, y en movimiento aleatorio constante que experimentan colisiones perfectamente elásticas; los gases reales se aproximan mejor a este comportamiento a baja presión y alta temperatura. La ley de los gases ideales, $pV = nRT$ ($R = 8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, con p en Pa, V en m^3 , T en K), relaciona presión, volumen, cantidad y temperatura, y combina las leyes de Boyle, Charles y Avogadro. En condiciones estándar de temperatura y presión, un mol de cualquier gas ideal ocupa el mismo volumen molar, lo que permite usar los volúmenes gaseosos directamente en cálculos estequiométricos.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Calcula el volumen, en dm^3 , que ocupan 2,40 g de gas hidrógeno, H_2 ($M = 2,02 \text{ g mol}^{-1}$), a 25°C y 100 kPa.

Paso 1: $n(\text{H}_2) = 2,40 / 2,02 = 1,188 \text{ mol}$.

Paso 2: Convierte las unidades: $T = 25 + 273 = 298 \text{ K}$; $p = 100\,000 \text{ Pa}$.

Paso 3: Reordena $pV = nRT \rightarrow V = nRT/p = (1,188 \times 8,31 \times 298) / 100\,000$.

Paso 4: $V = 2942 / 100\,000 = 0,0294 \text{ m}^3$.

Paso 5: Convierte a dm^3 : $0,0294 \text{ m}^3 \times 1000 = 29,4 \text{ dm}^3$.

Respuesta: $V \approx 29,4 \text{ dm}^3$.

Chequeo rápido · alternativas

Una masa fija de gas ideal tiene su temperatura absoluta duplicada mientras el volumen se reduce a la mitad. ¿Qué le ocurre a la presión?

A Se reduce a la mitad

B Permanece igual

C Se duplica

D Se cuadruplica

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un cilindro rígido de $5,00 \text{ dm}^3$ contiene un gas ideal a $20,0^\circ\text{C}$ y una presión de 202 kPa. [6]
- (a) Calcula la cantidad, en mol, de gas en el cilindro. [2]
- (b) El cilindro se calienta hasta $85,0^\circ\text{C}$ sin que escape gas alguno. Calcula la nueva presión en el cilindro. [2]
- (c) Indica dos suposiciones del modelo de gas ideal que pueden no cumplirse para un gas real a alta presión. [2]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) $T = 293 \text{ K}$, $p = 202\,000 \text{ Pa}$, $V = 5,00 \times 10^{-3} \text{ m}^3$. $n = pV/RT = (202\,000 \times 5,00 \times 10^{-3}) / (8,31 \times 293) = 1010/2435 = 0,415 \text{ mol}$. [2]

(b) A n y V constantes, $p/T = \text{constante}$, por lo que $p_2 = p_1 \times (T_2/T_1) = 202 \times (358/293) = 202 \times 1,222 = 247 \text{ kPa}$. [2]

(c) Cualquiera de las dos: las partículas de un gas real tienen volumen finito (no despreciable), lo cual se vuelve significativo a alta presión; existen fuerzas de atracción intermoleculares entre las partículas de un gas real (que se suponen nulas en el modelo ideal), las cuales son más significativas cuando las partículas son forzadas a estar próximas entre sí a alta presión. [2]

Respuesta del chequeo rápido

D. A partir de $pV = nRT$, $p = nRT/V$; duplicar T y reducir V a la mitad aumentan p por un factor de 2 cada uno, por lo que en total p aumenta en $2 \times 2 = 4$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Química HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.